

BookList

React Native + TypeScript + SQLite

1. Información general de la actividad

En esta actividad usted, junto con su grupo de trabajo, desarrollará una aplicación móvil llamada BookList, una biblioteca personal donde el usuario podrá registrar los libros que ha leído o desea leer, y consultar la lista de libros guardados con la posibilidad de buscarlos rápidamente.

Esta actividad le permitirá aplicar de forma autónoma los conocimientos adquiridos en la clase práctica del proyecto MyCourses, reforzando los conceptos de persistencia local con SQLite, tipado estático con TypeScript, navegación con Stack Navigator y las buenas prácticas profesionales de desarrollo móvil.

Datos de la actividad

Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Tipo de trabajo	Trabajo autónomo grupal
Modalidad	Grupos de máximo 3 personas
Duración estimada	Aproximadamente 6 horas de trabajo grupal
Tecnologías a usar	React Native (Expo) + TypeScript + expo-sqlite
Producto a entregar	Aplicación BookList con CREATE, READ y búsqueda

Objetivos de aprendizaje

Al completar esta actividad, usted y su grupo serán capaces de:

- Aplicar de manera autónoma los patrones aprendidos en clase a un nuevo dominio del problema.
- Implementar las operaciones CREATE y READ de un CRUD usando SQLite con TypeScript.
- Construir un formulario funcional con validaciones básicas en React Native.
- Implementar una funcionalidad de búsqueda en tiempo real sobre datos en memoria.
- Aplicar buenas prácticas profesionales como prevención de SQL Injection, separación de capas y tipado estricto.
- Trabajar colaborativamente usando control de versiones con Git y GitHub.
- Documentar el proyecto de forma profesional para presentación.

Contexto del problema

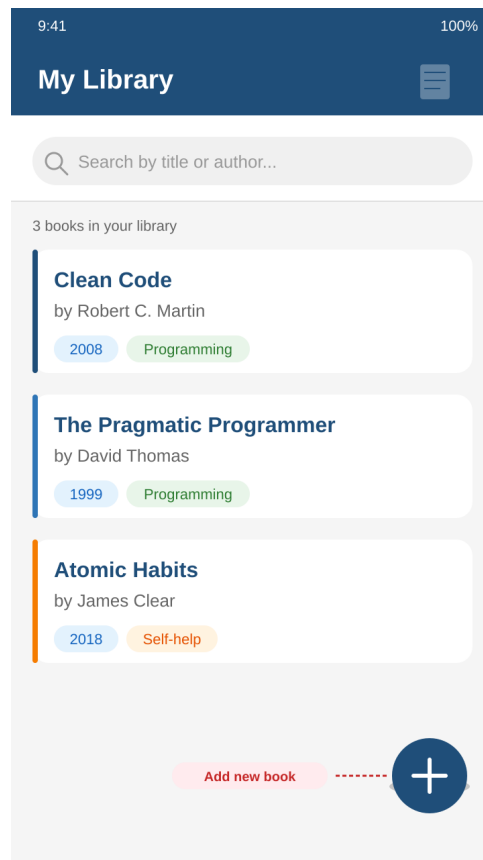
Situación: Sus compañeros de la universidad necesitan una aplicación móvil sencilla donde puedan registrar los libros que han leído durante el semestre, ya sea para sus clases o por interés personal. La aplicación debe funcionar sin conexión a internet (para que puedan usarla en cualquier lugar) y debe permitir buscar libros rápidamente cuando la lista crezca. Su grupo ha sido contratado como equipo de desarrollo móvil para construir el prototipo funcional de esta aplicación.

2. Bosquejo de las pantallas

A continuación se muestran los diseños propuestos para las pantallas de la aplicación. Use estos bosquejos como referencia visual al implementar su solución. Puede personalizar los colores y estilos siempre que mantenga la funcionalidad y la jerarquía visual.

Pantalla 1: ListScreen (Lista de libros)

Esta es la pantalla principal de la aplicación. Muestra todos los libros registrados en forma de tarjetas (cards), con una barra de búsqueda en la parte superior y un botón flotante para agregar nuevos libros.



Bosquejo: Pantalla principal con lista de libros y barra de búsqueda

Elementos clave que debe incluir esta pantalla:

- Header con el título de la aplicación (Mi Librería).
- Barra de búsqueda en la parte superior con un placeholder descriptivo.
- Contador que indica cuántos libros hay en la biblioteca.
- Tarjetas con la información de cada libro: título, autor, año y género.
- Botón flotante (FAB) en la esquina inferior derecha para crear un nuevo libro.
- Mensaje amigable cuando la lista está vacía o no hay resultados de búsqueda.

Pantalla 2: Nuevo Libro

Esta pantalla contiene el formulario para registrar un nuevo libro. Se accede desde el botón flotante de la pantalla principal y debe permitir volver a la lista al guardar exitosamente o cancelar.

The mockup shows a mobile application screen titled 'New Book'. At the top, there's a dark blue header with a back arrow and the title 'New Book'. Below the header, the main content area has a light blue background with the text 'Add a book to your library' and a subtitle 'Fill in the information below'. The form consists of four text input fields, each with a label and an asterisk indicating it's required: 'TITLE *' with the placeholder 'Clean Code', 'AUTHOR *' with the placeholder 'Robert C. Martin', 'YEAR *' with the placeholder '2008', and 'GENRE *' with the placeholder 'Programming'. At the bottom of the form, there are two buttons: a dark blue 'Save Book' button and a white 'Cancel' button with a gray border.

Bosquejo: Formulario para agregar un nuevo libro

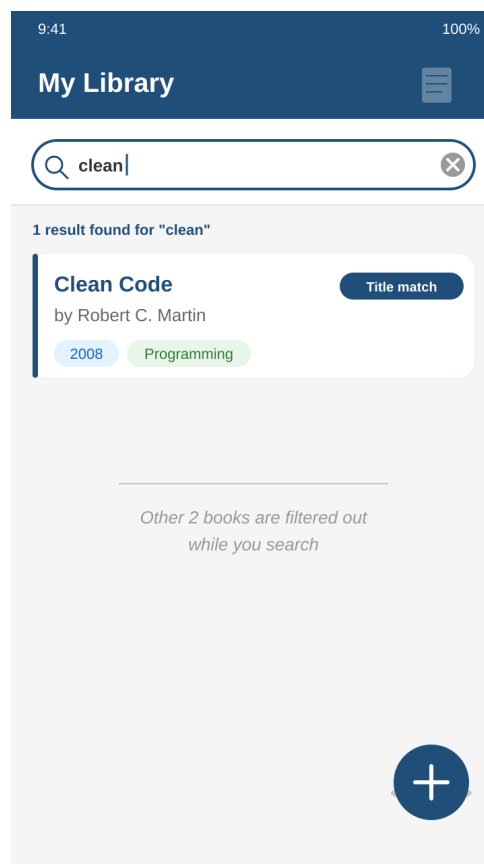
Elementos clave que debe incluir esta pantalla:

- Header con el título de la pantalla (Nuevo Libro) y botón de retroceso.

- Sección hero con título descriptivo que oriente al usuario.
- Campos del formulario claramente etiquetados: Título, Autor, Año, Genero.
- Indicación visual (asterisco o color) de los campos obligatorios.
- Botón principal Guardar Libro con estilo destacado.
- Botón secundario Cancelar para volver sin guardar.
- Validaciones que muestren mensajes claros cuando un campo es inválido.

Estado de búsqueda activa

Cuando el usuario escribe en la barra de búsqueda, la lista se debe filtrar en tiempo real mostrando solo los libros cuyo título o autor coincida con el texto ingresado, sin importar mayúsculas o minúsculas.



Bosquejo: Pantalla principal con búsqueda activa filtrando resultados

Comportamiento de la búsqueda:

- La búsqueda debe funcionar tanto por título como por autor del libro.
- Debe ser insensible a mayúsculas/minúsculas (escribir 'CLEAN' debe encontrar 'Clean Code').
- Debe filtrar en tiempo real mientras el usuario escribe (sin botón Buscar).
- Debe mostrar la cantidad de resultados encontrados.

- Si no hay resultados, debe mostrar un mensaje claro como No se encontraron los libros
- Si la búsqueda está vacía, debe mostrar todos los libros.

3. Buenas prácticas obligatorias

- Prevenir SQL Injection usando parámetros con placeholders (?), nunca concatenar strings al SQL.
- Usar el patrón Singleton para la conexión a la base de datos.
- Usar useEffect en la pantalla de lista para actualizar al volver.
- Usar try/catch/finally para manejar errores en operaciones asíncronas.
- Tipar correctamente las props de cada pantalla con NativeStackScreenProps.
- Centralizar los colores y tamaños en el archivo appStyles.ts.
- Validar los datos del formulario antes de guardar.
- Comentar el código en los puntos clave (no se requiere comentar todo).

4. Estructura del proyecto esperada

Modelo de datos: tabla books

La tabla books debe tener exactamente estos campos:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS books (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  title TEXT NOT NULL,  
  author TEXT NOT NULL,  
  year INTEGER NOT NULL,  
  genre TEXT NOT NULL  
);
```

5. Entregables

Para considerar la actividad completa, su grupo debe entregar los siguientes productos.

5.1 Documento PDF (entrega principal)

Un documento en formato PDF que contenga:

Portada con:

- Título del proyecto: BookList - Mi Biblioteca Personal.
- Nombre completo de cada integrante del grupo.
- Carrera y semestre.
- Fecha de entrega.
- Nombre del docente.

Sección 1: Enlace al repositorio de GitHub

- URL completa del repositorio público en GitHub.
- Asegúrese de que el repositorio sea PÚBLICO para que el docente pueda revisarlo.

Sección 2: Capturas de pantalla de la aplicación

Debe incluir capturas de las siguientes pantallas en orden:

1. Pantalla de lista vacía (cuando aún no hay libros registrados).
2. Pantalla del formulario AddBookScreen vacío.
3. Pantalla del formulario AddBookScreen con datos llenos antes de guardar.
4. Pantalla de lista con al menos 5 libros registrados.
5. Pantalla de lista con la búsqueda activa mostrando resultados filtrados.
6. Pantalla de lista con búsqueda sin resultados (mensaje de no encontrado).
7. Mensaje de validación cuando se intenta guardar con campos vacíos.

6. Criterios de evaluación

Su trabajo será evaluado según los siguientes criterios. La calificación final es sobre 100 puntos.

Criterio	Qué se evalúa	Puntos
Estructura del proyecto	Carpetas correctamente organizadas según la arquitectura por capas vista en clase	1
Modelo y tipos TypeScript	Interfaces Book y NewBook bien definidas. Tipos de navegación correctos. Sin uso de any.	1
Operación CREATE funcional	El formulario crea libros y se guardan correctamente en SQLite	1.5
Operación READ funcional	La lista muestra todos los libros, ordenados, con useEffect funcionando	1.5
Búsqueda en tiempo real	Filtrado funcional por título y autor, insensible a mayúsculas, en JavaScript	1
Prevención SQL Injection	Uso correcto de placeholders (?) en TODAS las queries SQL	1
Validaciones del formulario	Campos obligatorios validados. Año validado en rango razonable.	1.5
Diseño de UI	Pantallas visualmente atractivas, consistentes y funcionales	1.5
TOTAL		10

Penalizaciones

- Uso de 'any' en TypeScript: descuento de 2 puntos.
- SQL con concatenación de strings (vulnerable a injection): descuento de 2 puntos.
- Repositorio privado o sin acceso: la actividad no se evalúa.
- Plagio entre grupos: la actividad se anula para ambos grupos.
- Documento PDF sin algunas capturas requeridas: descuento de 2 puntos por captura faltante.